100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題　代號：00660　全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境規劃與管理
考試時間：2 小時　座號：_____

※注意：㈠禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、對自然、環境、生物及生態資源的使用者與液體、氣體及固體廢棄物的排放者進行管理管制（managerial control）或管制是國家環境管理的主要工作事務之一，而環境工程技師在此管制事務中是扮演何種角色？是協助政府或受管制者？應負有何種義務與責任？試舉例申論之。（25 分）

二、承接上題，環境工程技師應具備那些環境規劃與管理的知識與技能，才能確切扮演所述的角色？請列舉至少三項知識或技能並具體申論其理由。如果你認為不需具備環境規劃與管理的知識與技能，亦請提出具體觀點並申論之。（25 分）

三、在資源有限、競爭無限及風險無限的生存與發展環境中，每一個決策都必須是一個最佳化的決策（optimal decision-making），在眾多可符合資源、法規及技術等限制條件（constraints），且可達成行動目的之替代方案（alternatives）中，根據所考量的單一或多個目標（objective），評選出最佳的問題解決方案或行動方案，絕對不是所謂的優化或優選的決策即可。試以工廠的空氣污染防制問題之規劃決策為例，列舉出其決策目的、目標及限制條件，並具體說明其理由。（25 分）

四、請以企業組織或事業單位的 ISO 14000 所強調的法規符合與環境績效提升之基本理念，說明何者為環境義務？何者為環境責任？如果國家已根據資源保護與資源善用之原則，對可供應的有限資源，透過國土規劃、區域規劃及都市規劃，或國家與地方發展規劃，做出最佳的資源調配方案或計畫，並據以審查核可企業組織或事業單位的設置與營運或操作許可，在已符合法規的情況下，為何還要追求環境績效的提升？是為了國家或環境的永續？還是為了企業組織或事業單位本身的利益或永續？請舉例申論之。（25 分）